

Actividad #1:Power BI y Grafana

Inteligencia de Negocios(BI)

PRESENTADO POR:

Javier Isaza Vasquez

Diego Alejandro Mazo Espinal

DOCENTE:

Ramiro Grisales Montoya

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MEDELLÍN, ANTIOQUIA
2026

Parte A) Consulta

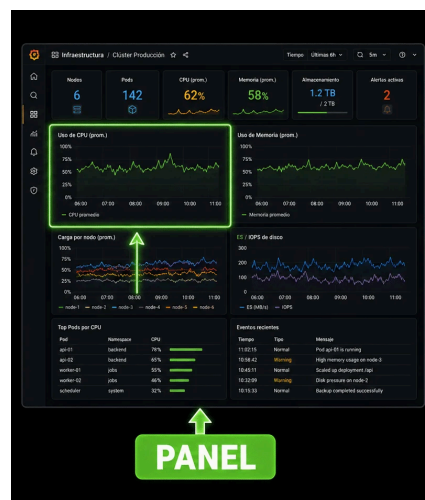
Bloque 1- Power BI y Grafana

D1. ¿Qué es grafana?

Grafana es una plataforma para la visualización y análisis de datos en tiempo real, enfocada en el monitoreo de estructuras de trabajo

Data Sources: los data sources es la conexión a un sistema de almacenamiento para guardar datos, como una base de datos SQL.

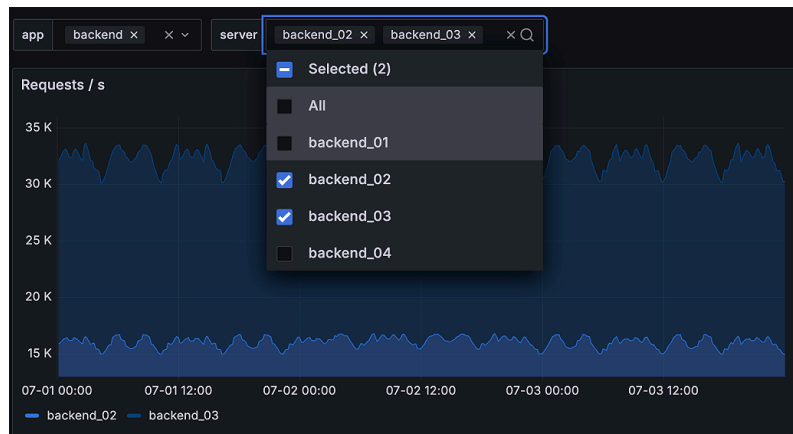
Panels: Son los bloques que permiten armar la visualización de los datos consultados



Dashboards: Es el tablero que permite visualizar varios paneles simultáneamente concatenandolos



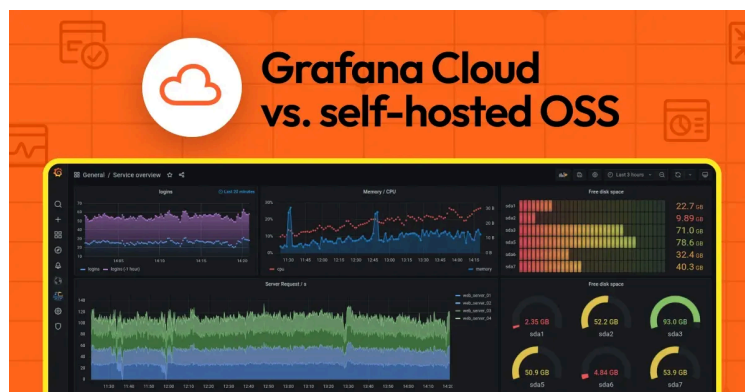
Variables: Son parámetros dinámicos utilizados para las consultas de los datos.



Alerting: es un motor integrado que evalúa las métricas y notifica al instante cualquier tipo de anomalía



Diferencia: Grafana OSS se trabaja manual y es gratuito, mientras que Grafana Cloud es un servicio administrado con escalabilidad automática e integraciones nativas



D2. Tabla comparativa Power BI vs. Grafana

Criterio	Power BI	Grafana
Propósito	Inteligencia de negocios y análisis histórico.	Monitoreo operativo y en tiempo real.
Usuario típico	Analistas de datos, gerentes y ejecutivos.	Ingenieros DevOps e ingenieros de planta.
Conexión a datos	Conexión vía ETL, archivos o base de datos.	Conexión directa al origen de los datos.
Modelo y lenguaje	Modelo semántico relacional con DAX.	Consulta directa al origen (SQL, PromQL).
Actualización y tiempo real	Programada por lotes (Scheduled Refresh).	Tiempo real continuo (Auto-refresh).
Alertas	Alertas básicas orientadas a metas de negocio.	Alertas avanzadas e inmediatas por canal.
Licenciamiento	De pago por usuario (Pro/Premium).	Gratuito en OSS o pago en Cloud.
Control de acceso	Seguridad a nivel de fila (RLS) y roles de acceso.	Permisos por roles (RBAC) y carpetas.

D3. Diferencia entre Dashboard

Un dashboard operativo monitorea el estado del sistema en tiempo real; uno analítico evalúa tendencias e históricos para hallar causas raíz; y uno estratégico mide metas globales de negocio.

Clasificación de los KPIs del proyecto SolarBI

- Energía:** Dashboard Operativo
Herramienta: Grafana,
Justificación: Por actualización en tiempo real y detección inmediata de errores.
- Yield y Performance Ratio (PR):** Analítico
Herramienta: Power BI
Justificación: Por utilidad de los DAX lo que permite simplificar los cálculos matemáticos
- Ahorro (COP):** Dashboard Estratégico.
Herramienta: Power BI
Justificación: Para cruzar métricas financieras y presentar a la gerencia.
- Disponibilidad y alarmas:**Dashboard Operativo.
Herramienta: Grafana
Justificación: Requiere monitoreo en tiempo real, latencia mínima y alertas inmediatas al operador.
- Porcentaje de datos válidos:**Dashboard Operativo.
Herramienta: Grafana
Justificación: Permite monitorear la calidad constante de la telemetría.

D4.Modos de almacenamiento de Power BI

- **Import:** Es una copia instantánea que se realiza en power BI desde la fuente original como un excel o una BD
- **Direct Query:** Es una consulta por SQL que se hace directamente a la BD trayendo solo la información extraída sin tener que procesar toda la información en el power BI
- **Scheduled Refresh:** Un método que actualiza la información traída desde un import antiguo con datos más frescos que se puede realizar programadamente
- La mejor opción para solar BI es el Import con Refresh pues si realizamos consultas con alta frecuencia podríamos saturar el sistema, en cambio si actualizamos los datos cada cierto periodo de tiempo puede ser más manejable gracias a que power BI trabaja bien con el análisis estratégico e histórico

D5.Interactividad

Las variables de grafana y los segmentadores de Power BI permiten filtrar datos de forma dinámica, con la diferencia de que los segmentadores afectan lo que es el contexto de un filtro realizado por DAX sobre el modelo semántico mientras que las variables de Grafana va hasta la base de datos de origen, realiza una nueva consulta en el lenguaje de la base de datos en cuestión y trae el fragmento de información que se le solicitó.

Propuesta: Se crea la variable \$dispositivo_id en Grafana. Al cambiar la opción en el tablero, la consulta SQL del panel cambia dinámicamente inyectando el filtro:

- Consulta base: `SELECT ts, p_ac_kw FROM lectura_5min WHERE $__timeFilter(ts)`
- Consulta modificada: `SELECT ts, p_ac_kw FROM lectura_5min WHERE $__timeFilter(ts) AND dispositivo_id = $dispositivo_id`

Toda el bloque 1 fue consultado en: (Grafana Labs, 2024)

Bloque 2-Gobernanza de Datos

G1. Definición y diferencias según DAMA-DMBOK

Según el marco DAMA-DMBOK (Data Management Body of Knowledge), las disciplinas se definen y diferencian de la siguiente manera:

- **Data Governance (Gobernanza de Datos):** Es el ejercicio de autoridad, control y toma de decisiones sobre la gestión de los activos de datos. Define la estrategia, las políticas, las reglas de negocio, los roles y las responsabilidades (establece el *qué*, el *quién* y el *por qué*).
- **Data Management (Gestión de Datos):** Es la ejecución técnica y operativa de las actividades necesarias para recopilar, almacenar, transformar, proteger y entregar datos a lo largo de su ciclo de vida (representa el *cómo*).
- **Data Quality (Calidad de Datos):** Es una disciplina transversal dentro de la gestión de datos orientada a medir, evaluar y garantizar que los datos sean precisos, completos, consistentes, oportunos y confiables para el uso previsto.

Diferencia clave: La Gobernanza fija las leyes y la supervisión; la Gestión aplica las operaciones e infraestructura técnica siguiendo esas reglas; y la Calidad evalúa que la información obtenida cumpla los estándares exigidos.

G2. Roles de gobernanza y su relación con el equipo de SolarBI

Definición de roles de gobernanza

- **Data Owner (Propietario del Dato):** Representante del negocio responsable de un dominio de datos. Aprueba accesos, define el valor del dato para la organización y responde por el cumplimiento de las políticas de gobernanza.
- **Data Steward (Custodio Funcional):** Experto funcional del dominio que asegura la definición correcta de los datos, mantiene el catálogo de términos, establece reglas de calidad y valida la consistencia del negocio.
- **Data Custodian (Custodio Técnico):** Responsable de la infraestructura, almacenamiento, seguridad física/lógica, backups y canalizaciones técnicas que transportan el dato.

Relación con el equipo del proyecto SolarBI

- **Product Owner (PO) → Data Owner:** El PO representa las necesidades del negocio fotovoltaico, define prioridades de análisis y asume la titularidad del activo de información de SolarBI.
- **BI Analyst / Data Modeler → Data Steward:** El analista de BI y el modelador de datos garantizan la coherencia lógica, traduciendo conceptos operativos en métricas estandarizadas (como la fórmula exacta del *Performance Ratio*) y velando por la calidad semántica.
- **Data Engineer → Data Custodian:** El ingeniero de datos construye y mantiene las tuberías de extracción e ingesta (ETL/ELT), administra la base de datos (PostgreSQL/TimescaleDB) y garantiza la seguridad y disponibilidad técnica del flujo de telemetría.

G3. Contrato de Datos (Data Contract) y cambios en la fuente

Contenido esencial de un Data Contract en SolarBI

Un *Data Contract* es un acuerdo formal entre los generadores de telemetría/sistemas fuente y los consumidores de datos que debe incluir:

1. **Esquema (Schema):** Definición estricta de nombres de tablas, columnas y tipos de datos (ej. `inverter_id` como texto, `timestamp` con zona horaria).
2. **Unidades de medida:** Especificación explícita del estándar utilizado (ej. potencia en kW , energía en kWh , radiación solar en W/m^2).
3. **Frecuencia e intervalo:** Tasa de refresco y tiempo de muestreo garantizado (ej. un registro cada 5 segundos).
4. **Responsables:** Contactos técnicos asignados al origen y al consumo de los datos.
5. **Niveles de calidad (SLAs/SLOs):** Tolerancia máxima a latencias, porcentaje permitido de nulos o perdidos, y tiempos de solución ante fallos.

Impacto de un cambio sin previo aviso en la fuente

Si el sistema origen modifica o elimina un campo sin notificación previa (por ejemplo, renombrar potencia_kw a p_kw o cambiar la unidad de kW a W):

- **Fallo estructural (Pipeline roto):** Los procesos ETL/ELT y las consultas SQL fallarán inmediatamente por sintaxis o columnas inexistentes.
- **Corrupción visual y de análisis:** Si el tipo de dato cambia o la unidad se altera, los cuadros de mando mostrarán indicadores erróneos (como lecturas multiplicadas por 1000) o tableros en blanco, afectando las alertas operativas y la toma de decisiones estratégicas.

G4. Gobernanza de indicadores y catálogo de KPIs

- **Única Fuente de Verdad (Single Source of Truth - SSOT):** Principio de arquitectura que asegura que cada dato o indicador clave de la organización tenga una sola definición técnica y funcional centralizada, garantizando que todos los usuarios consulten exactamente la misma información.
- **Catálogo de KPIs:** Repositorio centralizado que documenta los metadatos de todos los indicadores de la empresa (definición, lógica de cálculo, responsables, fuentes y periodicidad).

Fichas de KPIs para SolarBI

Ficha 1: Yield Específico

- Nombre del KPI: Yield Específico (Y)
- Fórmula:

$$Y = \frac{\text{EnergíaGenerada}(kWh)}{\text{PotenciaNominalInstalada}(kWp)}$$

- Unidad de medida: kWh/kWp
- Fuente de datos: Tabla de telemetría de energía (telemetria_inversores) y catálogo de activos de la planta (plantas_solares).
- Responsable: Data Steward / BI Analyst.
- Frecuencia de cálculo: Diaria.

Ficha 2: Performance Ratio (PR)

- Nombre del KPI: Performance Ratio (PR)
- Fórmula:

$$\bullet \quad PR = \left(\frac{\text{EnergíaRealGenerada}(kWh)}{\text{PotenciaInstalada}(kWp) \times \frac{\text{IrradiaciónSolar}(kWh/m^2)}{1kW/m^2}} \right) \times 100$$

- Unidad de medida: Porcentaje (%)
- Fuente de datos: Telemetría de inversores y estación meteorológica (piranómetro).
- Responsable: Ingeniero de Planta / BI Analyst.
- Frecuencia de cálculo: Horaria / Diaria.

Riesgo de calcular el mismo KPI en DAX (Power BI) y en SQL (Grafana)

El principal riesgo es la ambigüedad y pérdida de la SSOT (Silos de información). Si las lógicas de cálculo difieren levemente —por ejemplo, en el tratamiento de valores nulos, el

manejo de zonas horarias o el método de agregación—, Power BI y Grafana mostrarán resultados distintos para el mismo indicador. Esto genera desconfianza en los usuarios y errores en las decisiones de negocio.

G5. Ley 1581 de 2012 y protección de datos en SolarBI

¿Los datos de SolarBI son personales?

No. En su estado inicial, las variables de generación de energía, potencia, radiación, voltaje y fallas técnicas son datos industriales, técnicos y de telemetría de activos físicos. No corresponden a personas naturales ni permiten identificarlas.

¿Qué cambiaría si el tablero registrara qué operador atendió una falla?

Al vincular el historial de alarmas o mantenimientos con un trabajador específico (ej. nombre, usuario o cédula del operador), esa información se convierte inmediatamente en Dato Personal.

Esto activa las exigencias de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data en Colombia):

1. Autorización previa e informada: Se debe contar con la autorización explícita del operador para recolectar y procesar sus datos.
2. Definición de finalidad: Es obligatorio notificar que los datos se usarán con fines de seguimiento operativo y control laboral.
3. Control de acceso y seguridad (RBAC / RLS): Se deben restringir las vistas en los tableros para que el desempeño individual solo sea visible por el personal autorizado (supervisores/recursos humanos).
4. Derechos del titular: El operador podrá ejercer el derecho de conocer, actualizar o rectificar la información registrada sobre sus intervenciones.

Bloque 3 · Automatización de procesos ETL

E1. Diferencia entre ETL y ELT

ETL y ELT son enfoques de procesamiento de datos para análisis.

En ETL, los datos crudos se extraen, transforman y limpian en un servidor intermedio, y luego se cargan en el destino.

En ELT, los datos crudos se cargan directamente en el destino, y las transformaciones se realizan dentro de ese sistema según sea necesario.

En SolarBI, este proceso sigue el modelo de medallón: la telemetría cruda en CSV es la capa Bronze; la limpieza y transformación ETL/ELT sobre PostgreSQL es la capa Silver; y la agregación en modelo estrella es la capa Gold.

Power Query si es una herramienta ETL: extrae desde múltiples orígenes, transforma y limpia los datos, y carga la estructura en el modelo semántico de Power BI.

Consultado en: (Amazon Web Services, 2024) y (COSMO CONSULT, 2023)

E2. Carga completa e incremental

- La carga completa es un método en el que se borra todo y luego se vuelve a cargar la información desde cero. Esto garantiza datos consistentes y libres de errores acumulados.
- La carga incremental, en cambio, es lo opuesto, solo se mueven los datos nuevos o los que han cambiado. Lo que no ha sufrido modificaciones, se queda tal cual, haciendo este método más eficiente.
- La idempotencia es una propiedad clave en ETL que asegura que, sin importar cuántas veces ejecute el flujo, el resultado final siempre sea el mismo sin duplicar registros. En fact_energía_día, esto se logra con una clave primaria (fecha_key, dispositivo_key) y UPSERT de PostgreSQL (INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE), que actualiza en lugar de duplicar.

Consultado en: (SQL Server Central, 2020)

E3. Formas de automatizar un flujo

Criterio	Cron / Programador de tareas	Apache Airflow	Actualización programada de Power BI
¿Qué es?	Herramienta del sistema operativo para ejecutar tareas en horarios fijos.	Plataforma para coordinar y monitorear flujos de datos complejos.	Función de Power BI para refrescar reportes automáticamente.
¿Qué automatiza?	Scripts sencillos; ejecuciones de código o mantenimiento básico.	Procesos de datos con varios pasos; dependencias y alertas.	La recarga de datos de un reporte para mantenerlo actualizado.
¿Cómo se programa?	Para tareas simples y rápidas que no dependen de otros procesos.	Para flujos avanzados con varios pasos; reintentos y muchos datos.	Cuando el objetivo final es actualizar los reportes visuales de Power BI.

E4. Actualización incremental en Power BI

Funciona creando dos parámetros de fecha y hora en Power Query: RangeStart y RangeEnd, los cuales filtran la tabla de la fuente. En Power BI Desktop se configura un rango pequeño para trabajar con agilidad. Al publicar en Power BI Service, el motor divide automáticamente la tabla en particiones históricas y recarga únicamente el rango más reciente en cada actualización programada.

Vale la pena cuando la base de datos de telemetría crece a millones de registros. En vez de recargar todo el historial diariamente, solo se procesan las lecturas nuevas del inversor, lo que reduce el tiempo de actualización de minutos a segundos, minimiza la carga en PostgreSQL y evita fallas por tiempo de espera en la nube.

Consultado en: (Webdashboard, 2021)

Bloque 4 · Internet de las Cosas (IoT)

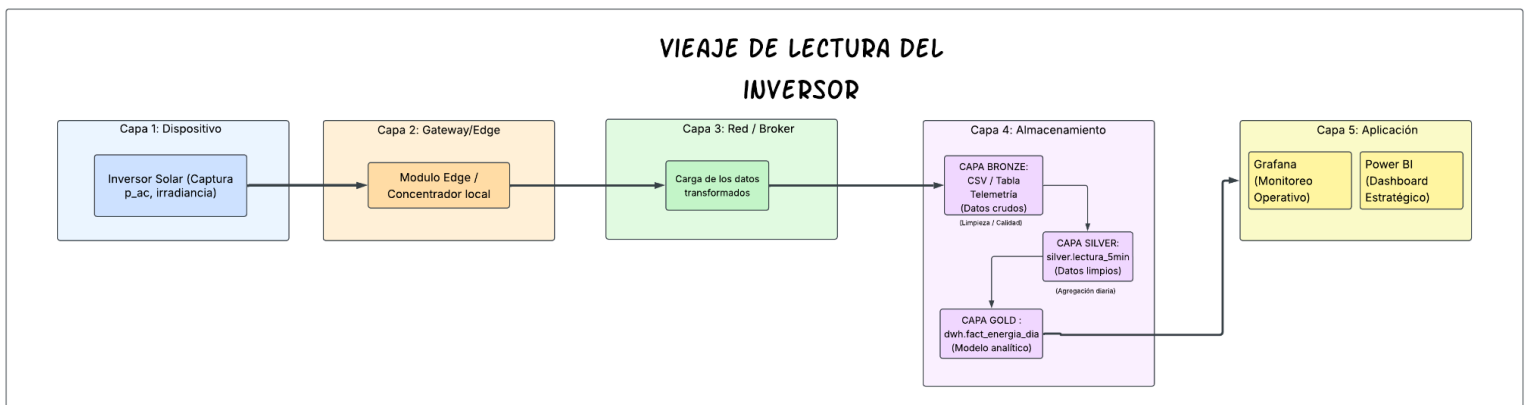
I1 · Arquitectura IoT por capas y flujo de datos

La arquitectura IoT de SolarBI consta de 5 capas secuenciales:

1. Dispositivo: Inversores y medidores solares que capturan variables físicas (potencia, irradiancia, temperatura).
2. Gateway (Edge): Concentra, pre filtra y convierte protocolos locales (ej. Modbus) a red.
3. Red / Broker: Transporta las mediciones eficientemente (ej. broker MQTT).
4. Almacenamiento: Base de datos donde se persiste la telemetría.
5. Aplicación: Cuadros de mando (Power BI y Grafana) para consulta y monitoreo.

A medida que el dato viaja, transita por las zonas de la arquitectura Medallón: se recibe crudo en Bronze, se limpia y estructura en Silver, y se consolida acumulado en Gold para la analítica del tablero.

Para mejor visualización puede hacer zoom y acercar.



I2. Explicación de MQTT y Jerarquía de Topics

MQTT es un protocolo ligero de mensajería basado en el modelo Publish/Subscribe. Los dispositivos (publicadores) envían datos sin conectarse directamente a los receptores (suscriptores); en su lugar, un servidor centralizado (Broker) filtra y distribuye los mensajes orientados por Topics (rutas jerárquicas con formato A/B/C).

Maneja tres niveles de Calidad de Servicio (QoS):

- QoS 0 (At most once): Entrega no garantizada, sin confirmación.
- QoS 1 (At least once): Garantiza al menos una entrega, permitiendo duplicados.
- QoS 2 (Exactly once): Garantiza exactamente una entrega mediante verificación de 4 pasos (máxima confiabilidad).

Para la telemetría periódica de SolarBI, QoS 1 es ideal al balancear rendimiento y confiabilidad, manejando duplicados en la capa ETL (Silver).

Propuesta de Jerarquía de Topics para la Planta SolarBI

Estructura general propuesta:

solarbi/solar/<sitio>/<dispositivo>/<variable>

Respuesta I3. Comparativa de Protocolos IoT/OT

Criterio	Modbus (RTU/TCP)	MQTT	OPC UA
Modelo de comunicación	Maestro/Esclavo (Cliente/Servidor directo)	Publicador/Suscriptor (vía Broker)	Cliente/Servidor (y Pub/Sub orientado a objetos)
Uso típico	Monitoreo industrial local (red de campo)	Telemetría IoT ligera en la nube/red	Integración OT/IT, SCADA y sistemas industriales complejos
Formato de datos	Registros binarios/hexadecimales (registros Modbus)	Libre (JSON, texto, binario, Protocol Buffers)	Estructurado / Modelado de objetos complejo
Seguridad	Nula (TCP/RTU nativo no incluye cifrado)	TLS/SSL, autenticación por usuario/token	Cifrado nativo, certificados X.509 y roles

En una planta solar como SolarBI, es estándar encontrar:

1. Modbus: Directamente en los inversores y medidores solares a nivel de campo, ya que es el estándar nativo que incorporan los fabricantes para leer registros de potencia, irradiancia y voltaje.
2. MQTT: En el Gateway (Edge), donde se traducen y empaquetan las lecturas Modbus hacia un formato JSON centralizado para enviarlas eficientemente a la red y al almacenamiento.
3. OPC UA: En plantas a gran escala donde se requiere operabilidad segura con sistemas SCADA o plataformas industriales centralizadas.

I4. Batch vs. Streaming y Agregación de Telemetría

Batch procesa acumulando datos en intervalos programados; Streaming maneja eventos individuales en tiempo real conforme llegan.

Al agregar la telemetría de 5 minutos a granularidad diaria en fact_energia_dia, ganas eficiencia en almacenamiento, alto rendimiento en consultas analíticas de largo plazo y

menor consumo computacional. Sin embargo, pierdes el detalle dentro del día para detectar anomalías inmediatas, como picos de tensión o caídas repentinas de irradiancia.

Para la granularidad de 5 minutos (flujo en capa Silver), la herramienta ideal es Grafana, especializada en monitoreo operativo y series de tiempo en tiempo real, mientras que para la granularidad diaria (lotes en capa Gold), la herramienta adecuada es Power BI, óptima para modelado dimensional y cálculo de KPIs gerenciales como yield y ahorro.

Bloque 5 · Control de versiones

V1. Diferencia entre Git y GitHub

Git es una consola de comandos estilo cmd basada en linux, mientras que github es la nube en la cual podemos almacenar el código y diferentes tipos de archivos

Repositorio: Es la carpeta que almacena nuestro código

Commit: los commit son los puntos de guardado que hacemos nosotros propiamente

Branch: Son ramas que podemos crear para que se pueda trabajar en paralelo evitando mezclar commits o código de diferentes secciones

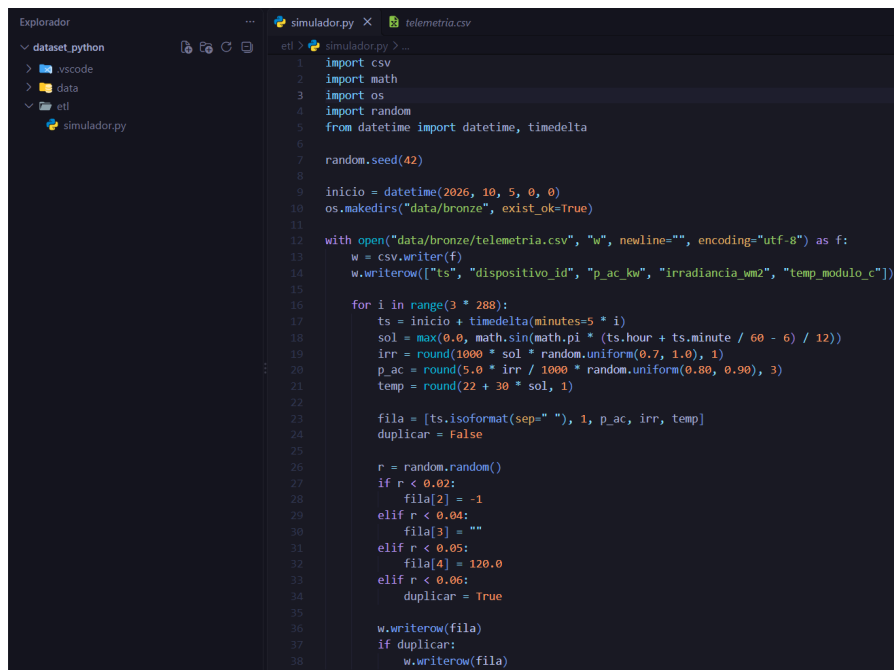
Pull: Los pull sirven para actualizar la clonación del repositorio con los commits más recientes del proyecto disponibles en github

Un archivo .pbix es binario y confuso, lo que impide a Git comparar cambios (*diffs*) y genera conflictos irresolubles. El formato .pbip (Power BI Project) lo soluciona al desglosar el proyecto en archivos de texto plano (JSON/TMDL) versionables. En Grafana, versionamos el tablero exportando su estructura como un archivo JSON.

PARTE B) Práctica guiada

Paso 1. Bronze: datos crudos

Se ejecutó el script simulador.py con el fin de obtener el dataset de telemetría requerido para la continuidad del trabajo y los datos crudos generados se guardaron directamente en data/bronze/telemetry.csv para conformar la capa Bronze del proyecto.

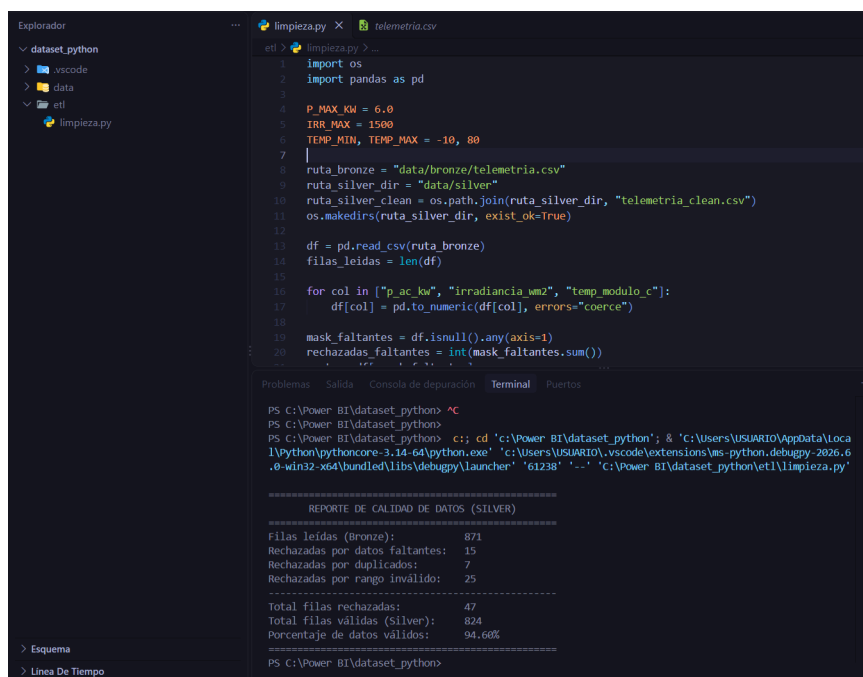


```
1 import csv
2 import math
3 import os
4 import random
5 from datetime import datetime, timedelta
6
7 random.seed(42)
8
9 inicio = datetime(2026, 10, 5, 0, 0)
10 os.makedirs("data/bronze", exist_ok=True)
11
12 with open("data/bronze/telemetria.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
13     w = csv.writer(f)
14     w.writerow(["ts", "dispositivo_id", "p_ac_kw", "irradiancia_wm2", "temp_modulo_c"])
15
16     for i in range(3 * 288):
17         ts = inicio + timedelta(minutes=5 * i)
18         sol = max(0, math.sin(math.pi * (ts.hour + ts.minute / 60 - 6) / 12))
19         irr = round(1000 * sol * random.uniform(0.7, 1.0), 1)
20         p_ac = round(5.0 * irr / 1000 * random.uniform(0.80, 0.90), 3)
21         temp = round(22 + 30 * sol, 1)
22
23         fila = [ts.isoformat(sep=" "), 1, p_ac, irr, temp]
24         duplicar = False
25
26         r = random.random()
27         if r < 0.02:
28             fila[2] = -1
29         elif r < 0.04:
30             fila[3] = ""
31         elif r < 0.05:
32             fila[4] = 120.0
33         elif r < 0.06:
34             duplicar = True
35
36         w.writerow(fila)
37         if duplicar:
38             w.writerow(fila)
```

Paso 2. Silver: reglas de calidad

En este paso se procesaron los datos crudos extraídos de la capa Bronze (data/bronze/telemetria.csv) mediante un script en Python utilizando la librería pandas, se aplicaron tres reglas de calidad sobre la telemetría: depuración de registros duplicados, eliminación de datos vacíos o nulos y filtrado de valores fuera de rango físico.

Se calcularon las métricas de calidad como filas leídas, rechazadas y válidas para obtener el total final de datos válidos y se exportaron las lecturas limpias para la capa Silver (data/silver/telemetria_clean.csv).



```
1 import os
2 import pandas as pd
3
4 P_MAX_KW = 6.0
5 IRR_MAX = 1500
6 TEMP_MIN, TEMP_MAX = -10, 80
7
8 ruta_bronze = "data/bronze/telemetria.csv"
9 ruta_silver_dir = "data/silver"
10 ruta_silver_clean = os.path.join(ruta_silver_dir, "telemetria_clean.csv")
11 os.makedirs(ruta_silver_dir, exist_ok=True)
12
13 df = pd.read_csv(ruta_bronze)
14 filas_leidas = len(df)
15
16 for col in ["p_ac_kw", "irradiancia_wm2", "temp_modulo_c"]:
17     df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")
18
19 mask_faltantes = df.isnull().any(axis=1)
20 rechazadas_faltantes = int(mask_faltantes.sum())
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

```
PS C:\Power BI\dataset_python> ^C
PS C:\Power BI\dataset_python>
PS C:\Power BI\dataset_python> cd 'c:\Power BI\dataset_python'; & 'c:\Users\USUARIO\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' 'c:\Users\USUARIO\.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '61238' '-.' 'c:\Power BI\dataset_python\etl\limpieza.py'

=====
REPORTE DE CALIDAD DE DATOS (SILVER)
=====
Filas leídas (Bronze):      871
Rechazadas por datos faltantes:  15
Rechazadas por duplicados:     7
Rechazadas por rango inválido:  25
-----
Total filas rechazadas:      47
Total filas válidas (Silver):  824
Porcentaje de datos válidos:  94.60%
=====
PS C:\Power BI\dataset_python>
```

Paso 3. Gold: carga en PostgreSQL

Se crearon los esquemas silver y dwh para mantener la información separada y se hizo la creación de las tablas que almacenarán la información de cada una para que posteriormente puedan almacenar la información de los sensores

```
Query Query History
1 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS silver;
2 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dwh;
3
4 CREATE TABLE IF NOT EXISTS silver.lectura_5min (
5     ts TIMESTAMP PRIMARY KEY,
6     dispositivo_id INT NOT NULL,
7     p_ac_kw NUMERIC(10,3),
8     irradiancia_wm2 NUMERIC(10,1),
9     temp_modulo_c NUMERIC(10,1)
10 );
11
12 CREATE TABLE IF NOT EXISTS dwh.fact_energia_dia (
13     fecha DATE NOT NULL,
14     dispositivo_key INT NOT NULL,
15     energia_kwh NUMERIC(10,3),
16     pct_datos_validos NUMERIC(5,2),
17     PRIMARY KEY (fecha, dispositivo_key)
18 );
```

Se definió una función que carga los datos generados a la BD creada en Postgres hacia el esquema silver y el dwh.

```
def cargar_postgresql(df_silver, pct_validos):
    conn = psycopg2.connect(**DB_CONFIG)
    cur = conn.cursor()

    # Carga a Silver (UPSERT por clave primaria ts)
    sql_silver = """
    INSERT INTO silver.lectura_5min (ts, dispositivo_id, p_ac_kw, irradiancia_wm2, temp_modulo_c)
    VALUES %s
    ON CONFLICT (ts) DO UPDATE SET
        p_ac_kw = EXCLUDED.p_ac_kw,
        irradiancia_wm2 = EXCLUDED.irradiancia_wm2,
        temp_modulo_c = EXCLUDED.temp_modulo_c;
    """

    valores_silver = [
        (r['ts'], int(r['dispositivo_id']), float(r['p_ac_kw']), float(r['irradiancia_wm2']), float(r['temp_modulo_c']))
        for _, r in df_silver.iterrows()
    ]
    execute_values(cur, sql_silver, valores_silver)

    # Transformación Gold: Energía (kWh) = Potencia (kW) * (5/60 horas)
    df_silver['fecha'] = pd.to_datetime(df_silver['ts']).dt.date
    df_silver['energia_intervalo_kwh'] = df_silver['p_ac_kw'] * (5.0 / 60.0)

    df_gold = df_silver.groupby(['fecha', 'dispositivo_id'])['energia_intervalo_kwh'].sum().reset_index()
    df_gold.rename(columns={'energia_intervalo_kwh': 'energia_kwh'}, inplace=True)

    # Carga a Gold (UPSERT por clave compuesta fecha, dispositivo_key)
    sql_gold = """
    INSERT INTO dwh.fact_energia_dia (fecha, dispositivo_key, energia_kwh, pct_datos_validos)
    VALUES %s
    ON CONFLICT (fecha, dispositivo_key) DO UPDATE SET
        energia_kwh = EXCLUDED.energia_kwh,
        pct_datos_validos = EXCLUDED.pct_datos_validos;
    """

    valores_gold = [
        (r['fecha'], int(r['dispositivo_id']), round(float(r['energia_kwh']), 3), round(pct_validos, 2))
        for _, r in df_gold.iterrows()
    ]
    execute_values(cur, sql_gold, valores_gold)

    conn.commit()

    # Verificación de registros
    cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM silver.lectura_5min;")
    cnt_silver = cur.fetchone()[0]
    cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM dwh.fact_energia_dia;")
    cnt_gold = cur.fetchone()[0]
```

Para lanzar el comando diariamente automáticamente se hizo con la herramienta de windows “Programador de Tareas” llenando los parámetros con la siguiente información:

Desencadenador: Diariamente a las 12:00:00 a.m..

Acción: Iniciar un programa.

Programa/script: python.exe

Agregar argumentos: etl/run_etl.py.

Iniciar en: C:\Users\dmazo\Desktop\solarbi-Mazo-Espinal_Isaza-Vasquez

Paso 4. Power BI

En esta etapa se conectó Power BI Desktop a la base de datos de PostgreSQL solarbi, usando directamente la tabla agregada de la capa Gold (dwh fact_energia_dia). Se definieron las medidas DAX para obtener los indicadores de rendimiento del proyecto: el Yield (kWh/kWp), la Energía Total Generada (kWh) y el Ahorro Estimado en moneda local (COP); para este último, se configuró la tarifa oficial de energía de referencia del mercado regulado de EPM

1. Tarifa de Referencia Regulada EPM (COP / kWh)

Tarifa_COP_kWh = 958.38

2. Energía Total Generada (kWh)

Energia_Total_kWh = SUM('dwh fact_energia_dia'[energia_kwh])

3. Rendimiento / Yield (kWh / kWp)

Yield_kWh_kWp = DIVIDE([Energia_Total_kWh], 5.0, 0)

4. Ahorro Económico Estimado (COP)

Ahorro_Estimado_COP = [Energia_Total_kWh] * [Tarifa_COP_kWh]

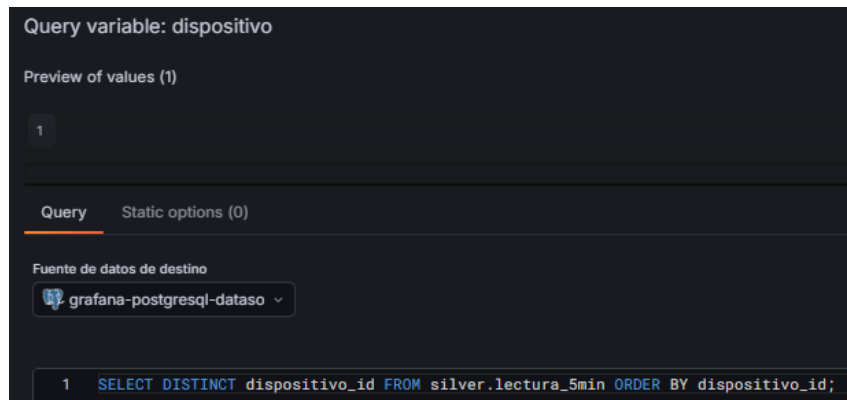
Finalmente, se construyó una interfaz gráfica compuesta por dos tarjetas de indicadores y un gráfico de barras para el seguimiento diario.



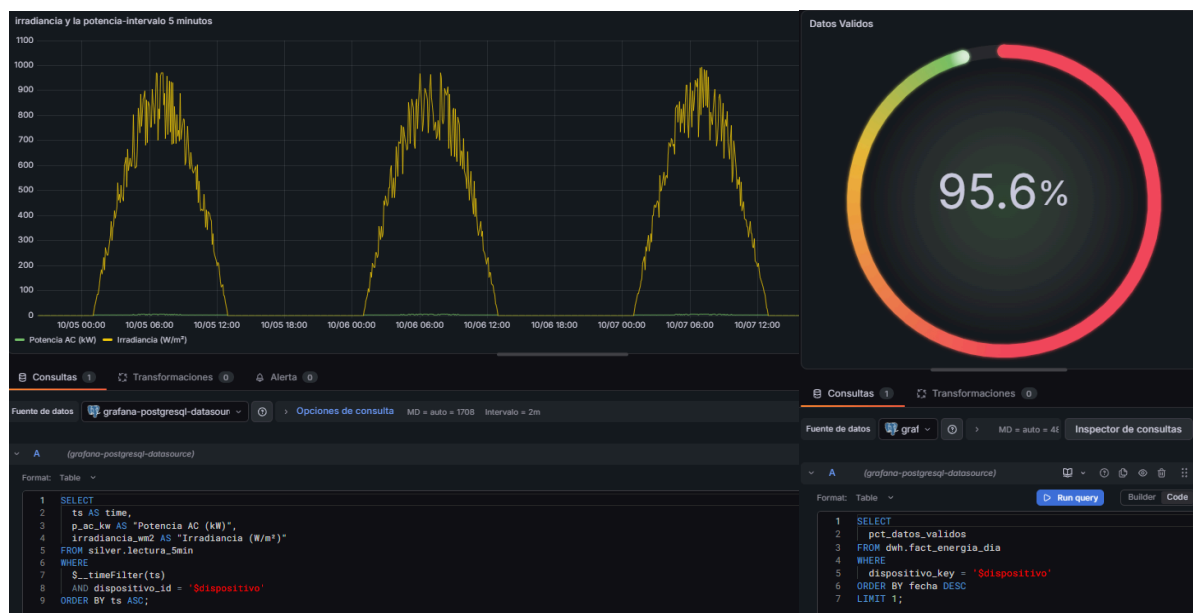
Consultado en: (Empresas Públicas de Medellín, 2026)

Paso 5 · Grafana

Se creó la variable de dispositivo para la interactividad y el filtrado del dashboard en grafana permitiendo filtrar por dispositivo



Se realizó la creación de los paneles. Serie de tiempo: que muestra el nivel de irradiancia y la potencia en los intervalos de 5 minutos y el gauge que muestra del total de datos recolectados cuantos se pueden tomar en cuenta realmente



Consultado en: (Grafana Labs, 2024)

Paso 6 · Reflexión

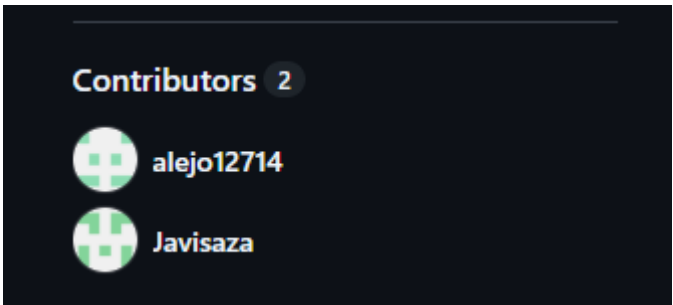
Ambos cumplen satisfactoriamente con lo propuesto grafana monitoreando la telemetría del sensor y proyectando los datos válidos mientras que power BI que es más analítico gracias a las medidas DAX, lo que permitió mostrar las medidas requeridas satisfactoriamente permitiendo hacer estos cálculos fácilmente. Power BI parece un poco más intuitivo de usar, pero en general no presentamos complejidad a la hora de trabajar con cualquiera de los dos.

Para el operador de la planta usaríamos Grafana, ya que prioriza el monitoreo técnico continuo, alarmas e inspecciones, mientras que para los directivos usamos Power BI, pues condensa el impacto económico, la productividad global y facilita la toma de decisiones estratégicas a nivel directivo.

Parte C) Repositorio en GitHub

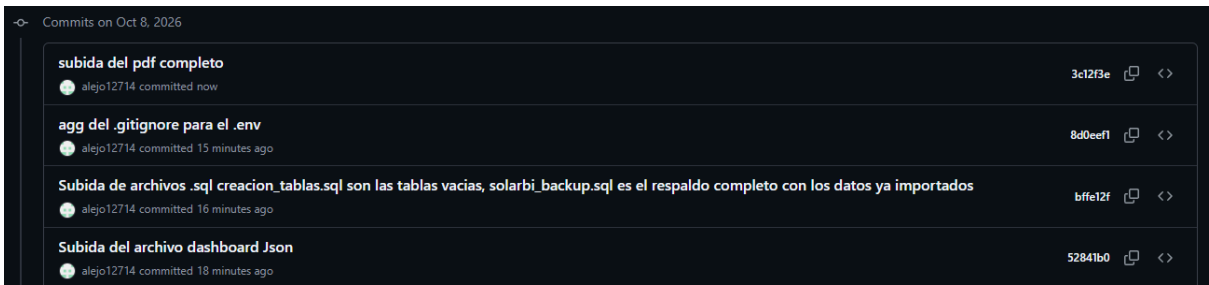
Link Repositorio: https://github.com/alejo12714/solarbi-Mazo-Espinal_Isaza-Vasquez..git

Colaboradores:

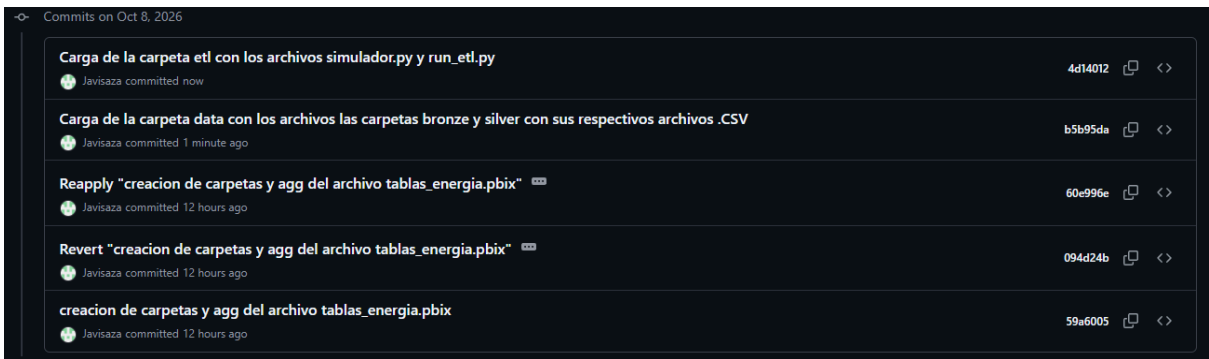


Registro Commits:

- Diego Mazo



- Javier Isaza



Referencias Bibliográficas

1. Empresas Públicas de Medellín (EPM). (2026). *Tarifas del servicio de energía eléctrica*. EPM E.S.P.
URL: <https://www.epm.com.co/clientesyusuarios/energia/tarifas-energia/>
2. Webdashboard. (2021). *Power BI Incremental Refresh Explained*. Webdashboard Blog.
URL: <https://webdashboard.com/power-bi-incremental-refresh-explained/>
3. SQL Server Central. (2020). *What is the Difference Between Full Load and Incremental Load?*. Redgate Software.
URL: <https://www.sqlservercentral.com/blogs/what-is-the-difference-between-full-load-and-incremental-load>
4. Amazon Web Services (AWS). (2024). *Diferencia entre ETL y ELT*. AWS Documentation.
URL: <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-etl-and-elt/>
5. COSMO CONSULT. (2023). *¿Qué es Power Query y para qué sirve?*. COSMO CONSULT Blog.
URL: <https://www.cosmoconsult.com/co/insights/blog/que-es-power-query-y-para-que-sirve>
6. Grafana Labs. (2024). *Grafana Documentation: Fundamentals, Panels, Dashboards and Variables*. Grafana Labs.
URL: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>